

欄位說明解析

依以下順序說明欄位的意思

```

-
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1000 entries, 0 to 999
Data columns (total 40 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   months_as_customer                    1000 non-null   int64
1   age                                   1000 non-null   int64
2   policy_number                        1000 non-null   int64
3   policy_bind_date                     1000 non-null   object
4   policy_state                         1000 non-null   object
5   policy_csl                           1000 non-null   object
6   policy_deductable                    1000 non-null   int64
7   policy_annual_premium                1000 non-null   float64
8   umbrella_limit                      1000 non-null   int64
9   insured_zip                         1000 non-null   int64
10  insured_sex                          1000 non-null   object
11  insured_education_level              1000 non-null   object
12  insured_occupation                  1000 non-null   object
13  insured_hobbies                     1000 non-null   object
14  insured_relationship                1000 non-null   object
15  capital-gains                       1000 non-null   int64
16  capital-loss                        1000 non-null   int64
17  incident_date                       1000 non-null   object
18  incident_type                       1000 non-null   object
19  collision_type                      1000 non-null   object
20  incident_severity                   1000 non-null   object
21  authorities_contacted               909 non-null    object
22  incident_state                      1000 non-null   object
23  incident_city                       1000 non-null   object
24  incident_location                   1000 non-null   object
25  incident_hour_of_the_day             1000 non-null   int64
26  number_of_vehicles_involved          1000 non-null   int64
27  property_damage                     1000 non-null   object
28  bodily_injuries                     1000 non-null   int64
29  witnesses                           1000 non-null   int64
30  police_report_available              1000 non-null   object
31  total_claim_amount                  1000 non-null   int64
32  injury_claim                        1000 non-null   int64
33  property_claim                      1000 non-null   int64
34  vehicle_claim                       1000 non-null   int64
35  auto_make                           1000 non-null   object
36  auto_model                          1000 non-null   object
37  auto_year                           1000 non-null   int64
38  fraud_reported                      1000 non-null   object
39  _c39                                0 non-null      float64

```

```
dtypes: float64(2), int64(17), object(21)
memory usage: 312.6+ KB
```

以下依照欄位順序，逐一說明每個欄位的意義（此資料集常見於**保險詐欺偵測**）：

0. months_as_customer

- 成為該保險公司的客戶已經多久（單位：月）
- 可用來判斷客戶資歷長短

1. age

- 被保險人年齡

2. policy_number

- 保單編號（唯一識別碼，通常不具預測意義）

3. policy_bind_date

- 保單生效（開始）日期

4. policy_state

- 保單所屬州別（例如：OH、IN 等）

5. policy_csl

- Combined Single Limit（綜合單一賠償限額）
- 表示保險最高賠償金額（如 100/300）

6. policy_deductable

- 自負額（理賠前需自行負擔的金額）

7. policy_annual_premium

- 年繳保費（每年需支付的保險費）

8. umbrella_limit

- 傘式保險額度（額外的高額保障）

9. insured_zip

- 被保險人郵遞區號
-

10. insured_sex

- 性別 (Male / Female)
-

11. insured_education_level

- 教育程度 (如 High School、College 等)
-

12. insured_occupation

- 職業
-

13. insured_hobbies

- 興趣 (例如: reading、sports)
 - 有些高風險興趣可能影響風險評估
-

14. insured_relationship

- 與保單持有人關係 (self、spouse、child 等)
-

15. capital-gains

- 資本收益 (投資獲利)
-

16. capital-loss

- 資本損失 (投資虧損)
-

17. incident_date

- 事故發生日期
-

18. incident_type

- 事故類型 (如: Single Vehicle Collision)
-

19. collision_type

- 碰撞類型（如：Rear Collision、Side Collision）
-

20. incident_severity

- 事故嚴重程度（Minor / Major / Total Loss）
-

21. authorities_contacted

- 是否聯絡相關單位（如警察、消防）
 - 有缺值（909/1000），代表部分案件未記錄
-

22. incident_state

- 事故發生州別
-

23. incident_city

- 事故發生城市
-

24. incident_location

- 事故詳細地點（文字描述）
-

25. incident_hour_of_the_day

- 事故發生時間（0-23 小時）
-

26. number_of_vehicles_involved

- 涉及車輛數量
-

27. property_damage

- 是否有財產損失（YES / NO）
-

28. bodily_injuries

- 人身傷害人數
-

29. witnesses

- 目擊證人人數
-

30. police_report_available

- 是否有警方報告 (YES / NO)
-

31. total_claim_amount

- 總理賠金額
-

32. injury_claim

- 人身傷害理賠金額
-

33. property_claim

- 財產損失理賠金額
-

34. vehicle_claim

- 車輛損失理賠金額
-

35. auto_make

- 車輛品牌 (如 Toyota、BMW)
-

36. auto_model

- 車輛型號
-

37. auto_year

- 車輛年份 (製造年)
-

38. fraud_reported

- 是否為詐欺案件 (目標變數)
 - Y = 詐欺
 - N = 非詐欺
-

39. _c39

- 空欄位 (全部為 null)
 - 通常是資料讀取錯誤或多餘欄位, 可刪除
-

補充重點（做模型時很重要）

- 應刪除欄位
 - `policy_number`（純ID）
 - `_c39`（無資料）
- 需轉換欄位
 - 日期：`policy_bind_date`, `incident_date`
 - 類別：object 型（需 encoding）
- 目標變數
 - `fraud_reported`

如果你下一步要做：

👉 特徵選擇 / 相關性分析 / fraud 預測

我可以幫你「挑重要欄位 + 建模流程」一次整理給你 👍